

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях:
сравнение активационных функций»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26(1)

Вирко Е.Д.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Вариант:

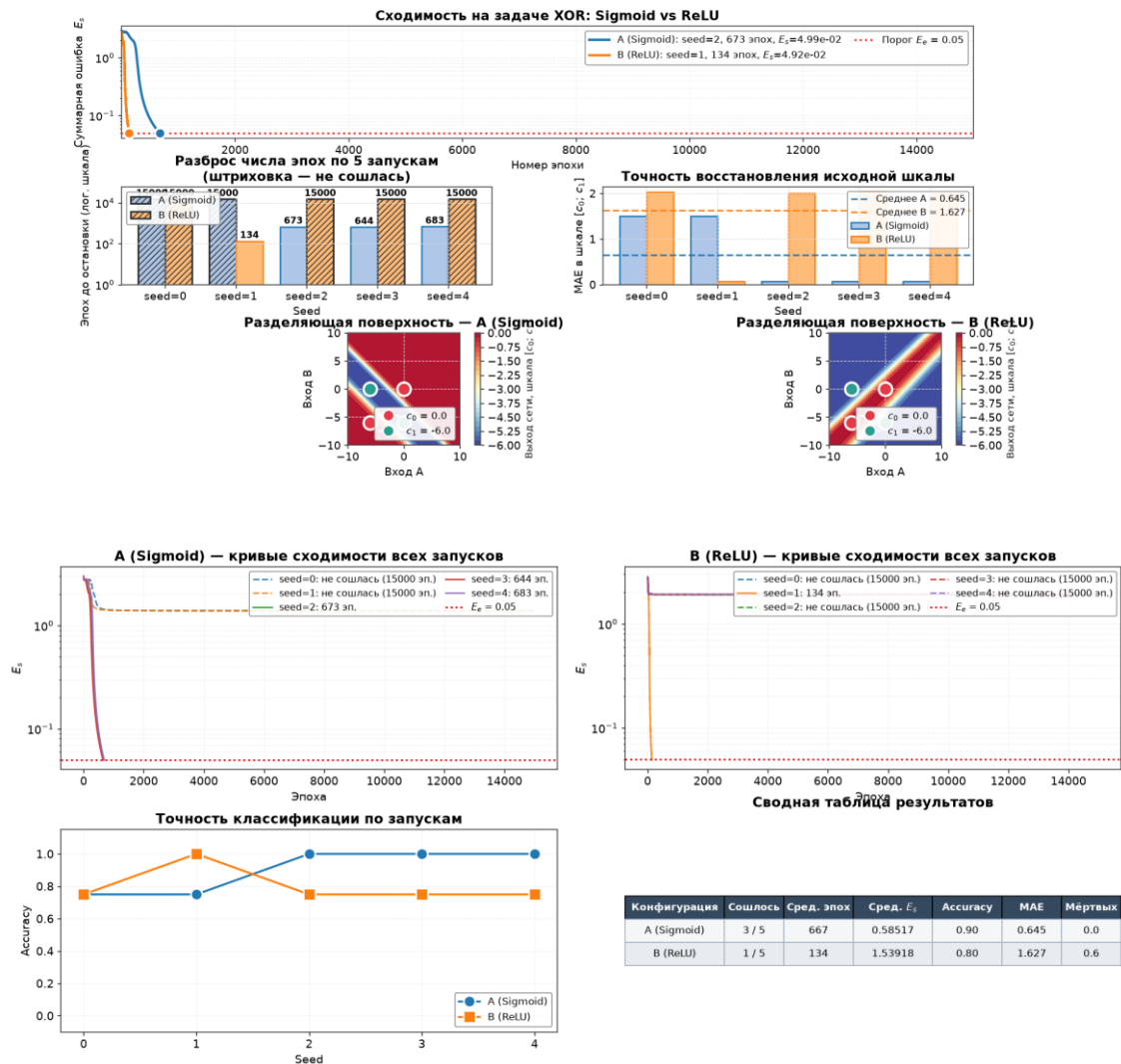
A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	-6	-6
-6	0	-6
-6	-6	0

Ход работы:

В работе на основе MLP 2-2-1 из ЛР №2 для задачи XOR с числовыми классами $c_0=0$ и $c_1=-6$ реализована активационная функция ReLU на скрытом слое и проведено сравнение с базовой сигмоидой на скрытом слое, выходной слой в обеих конфигурациях оставлен сигмоидным, функция потерь BCE, целевые значения нормализованы к диапазону $0...1$, входные значения также приведены к $0...1$ для устранения насыщения скрытого слоя, веса инициализируются нормальным распределением $N(0; 0,5)$, обучение выполнено онлайн backprop с обновлением весов после каждого примера, learning rate 0,5, критерий остановки $E_s \leq E_e$ при $E_e=0,05$, максимум 15000 эпох

Конфигурация А использует сигмоиду на скрытом слое, конфигурация В — ReLU на скрытом слое, для каждой конфигурации выполнено по пять запусков с seed $0...4$, фиксируются число эпох до остановки, факт сходимости, итоговая E_s , ассигасу на четырёх примерах, MAE в исходной шкале $c_0...c_1$ и число мёртвых нейронов на обучающей выборке, после обучения строятся график сходимости для обеих конфигураций на одних осях, столбчатая диаграмма разброса числа эпох, карты разделяющей поверхности с наложенными точками выборки, сводная таблица со статистикой по пяти запускам и MAE, а также реализован режим функционирования сети с вводом пары А В из диапазона $-10...10$, выводом нормированного выхода, значения в исходной шкале $c_0...c_1$ и ближайшего класса

Результаты программы:



```
Обучение A (Sigmoid) ...
seed=0: epochs= 15000, converged=False, Es=1.388512, acc=0.75, MAE=1.5008, dead=0
seed=1: epochs= 15000, converged=False, Es=1.387442, acc=0.75, MAE=1.5008, dead=0
seed=2: epochs=   673, converged=True, Es=0.049904, acc=1.00, MAE=0.0744, dead=0
seed=3: epochs=   644, converged=True, Es=0.049992, acc=1.00, MAE=0.0745, dead=0
seed=4: epochs=   683, converged=True, Es=0.049987, acc=1.00, MAE=0.0745, dead=0

Обучение B (ReLU) ...
seed=0: epochs= 15000, converged=False, Es=1.912388, acc=0.75, MAE=2.0311, dead=1
seed=1: epochs=   134, converged=True, Es=0.049234, acc=1.00, MAE=0.0729, dead=0
seed=2: epochs= 15000, converged=False, Es=1.909609, acc=0.75, MAE=2.0045, dead=0
seed=3: epochs= 15000, converged=False, Es=1.914493, acc=0.75, MAE=2.0411, dead=1
seed=4: epochs= 15000, converged=False, Es=1.910156, acc=0.75, MAE=1.9858, dead=1
```

Вывод: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовал влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провел сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация)

по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.